
Alternativa

a) (1 punt) Troba el valor de a perquè els punts $P(1, 2, -1)$, $Q(3, 1, 1)$ i $R(7, a, 5)$ estiguin alineats.

Solució. Estan alineats si $\overrightarrow{PQ} = (2, -1, 2)$ i $\overrightarrow{PR} = (6, a - 2, 6)$ són proporcionals: $\frac{6}{2} = \frac{a - 2}{-1} = \frac{6}{2}$. La primera i la tercera components ja donen la raó 3, i cal $a - 2 = -3$, és a dir, $a = -1$.